Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 4

Økonomistyring · Regnskapsanalyse

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — saksbehandler, daglig leder eller rådgivende konsulent — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er de fire lønnsomhetstallene. Oppgave 2 er kapitalavkastningen, og forklaringen på hvorfor eierne får så mye mer enn kapitalen som helhet. Oppgave 3 er betalingsevne og soliditet — de fire tallene som regnes av balansen alene, og de banken ser på først. Oppgave 4 handler om å foreslå tiltak.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK04_Regnskapsanalyse_Regneark_Nokkeltall.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026 — det samme resultatet og den samme balansen som i kapittel 3. Nøkkeltallene er ikke nye opplysninger: de er de samme tallene, satt opp mot hverandre. Arket «Fra kapittel 3» i regnearket viser det. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Sju nøkkeltall: lønnsomhet, betalingsevne, finansiering og soliditet*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Driftsmarginen

Du er daglig leder. Bedriften har 22 400 000 kroner i salgsinntekt og 1 344 000 kroner i driftsresultat. Bransjen ligger på 7,5 prosent. Hva er driftsmarginen, og ligger dere over eller under bransjen?

Svar: 1 344 000 delt på 22 400 000 er 0,060. Driftsmarginen er 6,0 prosent. Det er 1,5 prosentpoeng under bransjen. Av hver hundrelapp dere fakturerer, blir seks kroner igjen når hele driften er betalt.

Start 2 — Likviditetsgrad 1

Du er leder og skal be banken om kassekreditt. Bedriften har 6 582 650 kroner i omløpsmidler og 4 490 000 kroner i kortsiktig gjeld. Normtallet er 200 prosent. Hva er likviditetsgrad 1?

Svar: 6 582 650 delt på 4 490 000 er 1,470. Likviditetsgrad 1 er 146,6 prosent. Det er under normtallet på 200 prosent. Banken vil spørre hvordan dere skal betale regningene som forfaller i år.

Start 3 — Kortere kredittid

Du er prosjektleder og fakturerer jobbene dine. Bedriften selger for 22 400 000 kroner i året uten mva. Mva er 25 prosent. Hvor mange kroner frigjøres hvis kundene betaler ti dager tidligere?

Svar: 22 400 000 ganger 1,25 er 28 000 000 kroner med mva. Delt på 360 dager, slik boka regner året, er det 77 778 kroner per dag. Ganger 10 dager er det 777 778 kroner. Pengene kommer inn uten én krone mer i omsetning.

Del A — Fra økta

Oppgavene her hører til økta. Der en oppgave står på et lysbilde, er nummeret oppgitt. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Banken har ti minutter — hvilket tall først? *(fra økta · 10 minutter · saksbehandler)*

Du er saksbehandler i banken. I timen var dette tre minutter i par, uten å regne.

Nordlys Elektro AS søker om å utvide kassekreditten før en stor rammeavtale. Du rekker å se på ett nøkkeltall før møtet. Tre kandidater ligger på bordet.

A Driftsmarginen. Hvor mye av hver fakturerte krone som blir igjen etter at hele driften er betalt. Sier om bedriften tjener penger på det den holder på med.
B Egenkapitalandelen. Hvor stor del av bedriften eierne selv eier. Sier hvor mye bedriften tåler å tape før det er bankens penger som forsvinner.
C Likviditetsgrad 1. Om omløpsmidlene dekker den gjelden som forfaller i år. Sier om regningene blir betalt i tide de neste tolv månedene.

Velg ett, og si hvorfor akkurat det er bankens viktigste spørsmål.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2 om de sju nøkkeltallene og hva hvert av dem måler. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Hvem spør om hva: banken, styret og du selv».
Fra økta: oppgaven står ikke slik på lysbildene til kapittel 4. Et beslektet spørsmål, om hvilket lønnsomhetstall Kari og Tom viser banken først, er «Hva tror dere?» i økt 1, lysbilde 7, med svaret på lysbilde 19. Alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Nøkkeltall». Alle sju står ferdig regnet i kolonne C, med bransjetall eller normtall i kolonne D og en vurdering i kolonne E.

Vanlig felle: Å velge driftsmarginen fordi den ligner mest på «går det bra?». Den er viktig, men den er styrets tall. Banken hefter for soliditeten og betalingsevnen, og den taper først når egenkapitalen er brukt opp.

Oppgave A2 — Eierne får tre ganger så mye — hvordan? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder og skal forklare et styremedlem hvorfor to prosenttall som beskriver samme år, er så forskjellige. I timen var dette ett minutt alene og tre minutter i par.

Nordlys Elektro AS hadde i 2026 en totalkapitalrentabilitet på 14,3 % og en egenkapitalrentabilitet på 47,9 %. Det er den samme bedriften, det samme året og det samme resultatet. Tre forklaringer ligger på bordet.

A Driften er bedre enn den ser ut. Egenkapitalrentabiliteten er det sanne målet, og totalkapitalrentabiliteten trekker den kunstig ned.
B Egenkapitalen er liten. Det samme overskuddet deles på en mindre nevner. Jo mindre eierne har inne, jo større blir prosenten.
C Gjelden er billig. Den koster i snitt 3,2 %, mens pengene gir 14,3 % i bedriften. Differansen tilfaller eierne.

Hvilke er riktige? Og tilleggsspørsmålet: hva skjer med de 47,9 % hvis renta dobler seg?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2.1 og 4.2.4 om rentabilitet, gjeldsgrad og kravet til totalkapitalrentabiliteten. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Hvorfor eierne får mer enn kapitalen» og «Gjeldsgraden».
Fra økta: økt 1, lysbilde 12 (eiernes avkastning) og 15 (gjelden forsterker).
I regnearket: arket «Nøkkeltall». Gjennomsnittlig gjeldsrente står under de sju nøkkeltallene, sammen med kontrollen på om totalkapitalrentabiliteten er høyere enn den. Scenario B i arket «Scenario» lar deg sette renta opp og se hva som skjer.

Vanlig felle: Å lese den høye egenkapitalrentabiliteten som et tegn på god drift. Den sier like mye om hvor liten egenkapitalen er. Se alltid på nevneren før du gleder deg over telleren.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: kredittutvalget velger *(fra økta · 15 minutter · saksbehandler)*

Du sitter i kredittutvalget i banken. I timen satt dere tre og tre i ti minutter — her gjør du det alene. Dette var klasseoppgaven.

To elektrobedrifter søker om samme kassekreditt, og bare én får ja. Nøkkeltallene ligger ferdig utregnet; du skal ikke regne noe nytt.

A · Nordlys Elektro AS: driftsmargin 6,0 %, totalkapitalrentabilitet 14,3 %, egenkapitalrentabilitet 47,9 %, likviditetsgrad 1: 146,6 %, likviditetsgrad 2: 115,4 %, egenkapitalandel 28,4 %, gjeldsgrad 2,52.

B · Kystfiber Entreprenør AS: driftsmargin 9,5 %, totalkapitalrentabilitet 19,0 %, egenkapitalrentabilitet 95,0 %, likviditetsgrad 1: 92,0 %, likviditetsgrad 2: 61,0 %, egenkapitalandel 12,0 %, gjeldsgrad 7,33.

Du skal levere én beslutning til kredittsjefen: hvem får kreditten. Tre argumenter, der minst ett bruker et normtall fra boka. Og tre krav du stiller til den som får nei. En oppsummering er ikke et svar — vi vil ha en beslutning.

Pass på: bedriften med høyest egenkapitalrentabilitet er ikke automatisk den tryggeste å låne ut til. Se hva som står i nevneren.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2 og tiltakslistene i 4.2.1.1, 4.2.2.1 og 4.2.4.1. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Hvem spør om hva» og «Tiltak: hva gjør du med et tall du ikke liker».
Fra økta: oppgaven står ikke på lysbildene til kapittel 4. Alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Les og tolk». Nordlys' tall hentes fra arket «Nøkkeltall», og søker B ligger som gule celler du kan endre. Kolonne E viser hvem som har det høyeste tallet på hver rad, og opptellingen står nedenfor tabellen.

Vanlig felle: Å velge søkeren som ser mest lønnsom ut. Lønnsomhet er én av fire sider ved økonomien, og den siden banken hefter for, er soliditeten og betalingsevnen. En bedrift kan drive lønnsomt og likevel ikke klare å betale kassekreditten tilbake.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — De fire lønnsomhetstallene *(lav→god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS og skal legge fram fjorårets tall for styret. Du vil ha fire tall på én linje, ikke ni linjer med regnskap.Nordlys hadde i 2026 salgsinntekt på kr 22 400 000, varekostnad på kr 8 390 000 (materiell og innleide montører til sammen), driftsresultat kr 1 344 000, rentekostnader kr 232 500, ordinært resultat før skatt kr 1 167 500 og årsresultat kr 910 650.a) Regn ut driftsmarginen. Ligger den over eller under bransjens 7,5 %?b) Regn ut bruttofortjenesten i prosent av salgsinntekten. Hva er dette beløpet IKKE?c) Regn ut resultatgraden. Hvorfor legges rentekostnadene tilbake i telleren?d) Regn ut avansen, altså bruttofortjenesten i prosent av varekostnaden. Forklar med én setning hvorfor a) og d) gir så ulike prosenter når kronebeløpet er det samme.e) Styret vil vite hvor mye omsetningen kan falle før driftsresultatet er null, hvis kostnadene står stille. Hva svarer du — og hva er galt med spørsmålet?Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2.1 om lønnsomhet, med driftsmargin, bruttofortjeneste, resultatgrad og avanse. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «De fire lønnsomhetstallene».I regnearket: arket «Nordlys» har resultatregnskapet som gule celler i B5 til B18. Arket «Nøkkeltall» regner driftsmarginen i C6 og har gjeldsrenta og arbeidskapitalen under tabellen. Endre en post i «Nordlys» og se at nøkkeltallet følger med.

Vanlig felle: Å blande bruttofortjeneste og avanse. Det er samme kronebeløp, men to ulike nevnere, og avansen er derfor alltid det største tallet. Selgeren som sier «vi legger 167 prosent på», og regnskapsføreren som sier «vi sitter igjen med 62,5 prosent», snakker om nøyaktig det samme beløpet.

Oppgave 2 — Kapitalavkastningen — og hvorfor eierne får så mye *(god→svært god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og skal forklare et nytt styremedlem hva de tre rentabilitetstallene måler, og hvorfor de er så ulike.

Nordlys hadde gjennomsnittlig totalkapital på kr 9 791 325, gjennomsnittlig egenkapital på kr 2 437 325 og gjennomsnittlig gjeld på kr 7 354 000 gjennom 2026. Ordinært resultat før skatt var kr 1 167 500, årsresultatet kr 910 650 og rentekostnadene kr 232 500.

a) Regn ut totalkapitalrentabiliteten. Hvorfor legges rentekostnadene tilbake i telleren?
b) Regn ut egenkapitalrentabiliteten. Bruk riktig teller — og si hvorfor det er den riktige.
c) Regn ut den gjennomsnittlige gjeldsrenta, og vurder om kravet til totalkapitalrentabiliteten er innfridd.
d) Egenkapitalrentabiliteten er mer enn tre ganger så høy som totalkapitalrentabiliteten. Forklar hvorfor, og si om det er et sunnhetstegn.
e) Hvorfor regnes rentabilitet av GJENNOMSNITTLIG kapital og ikke av kapitalen ved årsslutt? Hva ville skjedd med tallet hvis eierne skjøt inn ny egenkapital i desember?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2.1 om rentabilitet og 4.2.4 om gjeldsgrad og finansieringsstruktur. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Hvorfor eierne får mer enn kapitalen».
I regnearket: arket «Nordlys», radene 45 til 51, viser hvordan gjennomsnittstallene kommer fram — legg merke til at egenkapitalen 01.01. finnes ved å trekke årets overskudd fra egenkapitalen 31.12. Arket «Nøkkeltall» regner de tre rentabilitetene i C7, C8 og C9.

Vanlig felle: To feil er vanlige her. Den første er å glemme rentekostnadene i telleren i totalkapitalrentabiliteten; da får du 12,1 prosent i stedet for 14,3. Den andre er å bruke årsresultatet i egenkapitalrentabiliteten. Det er ordinært resultat før skatt som skal brukes.

Oppgave 3 — Betalingsevne og soliditet — de fire tallene fra balansen *(god · 35 minutter · saksbehandler)*

Du er saksbehandler i banken og har fått balansen til Nordlys Elektro AS på bordet. Du skal regne de fire tallene som kan regnes av balansen alene.

Per 31.12.2026: anleggsmidler kr 3 600 000, varelager kr 1 400 000, kundefordringer kr 4 200 000, bankinnskudd kr 982 650. Egenkapital kr 2 892 650, langsiktig gjeld kr 2 800 000, kortsiktig gjeld kr 4 490 000.

a) Regn ut likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. Sammenlikn med normtallene på 200 % og 100 %.
b) Hvorfor trekkes varelageret ut i likviditetsgrad 2, og hvorfor er nettopp den graden viktigst for en installasjonsbedrift?
c) Regn ut egenkapitalandelen og gjeldsgraden. Vis at de to sier det samme.
d) Regn ut arbeidskapitalen. Hva er den, og hva sier den som likviditetsgradene ikke sier?
e) Bedriften refinansierer 1 000 000 kroner av den kortsiktige gjelden til et langsiktig lån. Hva skjer med hvert av de fire tallene i a) og c) — og med bedriftens faktiske evne til å betale regningene sine?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2.2 om betalingsevne og 4.2.4 om soliditet, med normtallene for likviditetsgrad og grensen for gjeldsgrad. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Betalingsevne og soliditet: de fire tallene fra balansen».

I regnearket: arket «Nordlys» har balansen som gule celler i B22 til B39. Arket «Nøkkeltall» regner likviditetsgradene i C9 og C10 og egenkapitalandel og gjeldsgrad i C11 og C12, og arbeidskapitalen står under tabellen. Deloppgave e) prøver du ved å flytte beløpet fra kortsiktig gjeld i B36 til banklånet i B35.

Vanlig felle: Å tro at refinansiering fra kortsiktig til langsiktig gjeld gjør bedriften mer solid. Likviditetsgradene stiger, men egenkapitalandelen og gjeldsgraden rører seg ikke — gjelden er like stor, den har bare byttet plass. Refinansiering løser et likviditetsproblem, ikke et soliditetsproblem.

Oppgave 4 — Medeieren vil ha utbytte *(svært god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. Medeieren mener at «pengene finnes» og foreslår å ta ut kr 600 000 i utbytte fra bankkontoen. Du skal svare.

Nordlys gikk med kr 910 650 i overskudd i 2026. Ved årsslutt sto det kr 982 650 på bankkontoen, kundefordringene var kr 4 200 000 og varelageret kr 1 400 000. Egenkapitalandelen er 28,4 %, gjeldsgraden 2,52, likviditetsgrad 1: 146,6 % og likviditetsgrad 2: 115,4 %.

a) Hvilke av de sju nøkkeltallene endrer seg av et slikt uttak, og i hvilken retning? Du trenger ikke regne — resonner ut fra hva som står i teller og nevner.
b) Ett av nøkkeltallene blir BEDRE av utbyttet. Hvilket, og hvorfor er det et godt eksempel på at et høyt tall kan være et faresignal?
c) Hva sier bankinnskuddet om forslaget rent praktisk?
d) Foreslå tre tiltak fra kapitlet som ville styrket soliditeten i stedet, og rangér dem etter hvor raskt de virker.
e) Skriv svaret ditt til medeieren i tre setninger, med minst ett tall i.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 4.2.4 om soliditet og tiltakslistene i 4.2.1.1, 4.2.2.1 og 4.2.4.1. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Tiltak: hva gjør du med et tall du ikke liker».
I regnearket: Scenario A i arket «Scenario» er denne oppgaven: legg utbyttet i den gule cellen og se hva som skjer med alle sju nøkkeltallene før og etter, side ved side. Alternativt kan du endre bankinnskuddet i B27 og den frie egenkapitalen i B33 i arket «Nordlys».

Vanlig felle: Å se på årsresultatet som en pengebeholdning. Et overskudd er differansen mellom inntekter og kostnader i perioden, ikke penger som ligger klare på konto. Hvor pengene faktisk er, står i balansen — og hos en installasjonsbedrift ligger de som regel i kundefordringer og på lager.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: hvilken av de to ville du kjøpt? *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. En investor med bakgrunn fra bransjen vil kjøpe seg inn i elektro, og to bedrifter er til salgs. Begge omsetter for 22 400 000 kroner — like mye som Nordlys Elektro AS, bedriften du kjenner godt. Han har bedt deg om et notat før han bestemmer seg.

A · Fjellheim Elektro AS: driftsmargin 8,8 %, totalkapitalrentabilitet 17,5 %, egenkapitalrentabilitet 62,0 %, likviditetsgrad 1: 118,0 %, likviditetsgrad 2: 78,0 %, egenkapitalandel 18,0 %, gjeldsgrad 4,56. Prisantydning for aksjene: 6 000 000 kroner.

B · Sørvest Installasjon AS: driftsmargin 4,2 %, totalkapitalrentabilitet 8,0 %, egenkapitalrentabilitet 12,5 %, likviditetsgrad 1: 210,0 %, likviditetsgrad 2: 155,0 %, egenkapitalandel 52,0 %, gjeldsgrad 0,92. Prisantydning for aksjene: 9 500 000 kroner.

Til sammenlikning ligger bransjen på 7,5 % i driftsmargin, 14,6 % i totalkapitalrentabilitet og 36,2 % i egenkapitalandel.

Hvilken ville du kjøpt, og hvorfor? Drøft og gi en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en investor som kan faget, men ikke er økonom.

Bygger på hele kapittel 4 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 4.2.1 til 4.2.4, og henter støtte i kapittel 3 om balansen og i kapittel 1 om selskapsform og ansvar. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Hvem spør om hva» og «Hvorfor eierne får mer enn kapitalen».
I regnearket: arket «Scenario», scenario C. De to bedriftene ligger som gule celler: legg inn nøkkeltallene og prisantydningene, og les av totalkapital, egenkapital, gjeld, resultat før skatt, lånerente, avkastning på kjøpesummen og hva bedriften koster når gjelden regnes med.

Vanlig felle: Å sammenlikne de to prisantydningene direkte. Kjøper du aksjene, overtar du gjelden, og da koster de to bedriftene praktisk talt det samme. Den andre fellen er å velge ut fra nøkkeltallene alene, uten å regne seg tilbake til kroner. Et forholdstall sier ingenting om størrelse.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Banken har ti minutter — hvilket tall først?

> Svaret er B, egenkapitalandelen. En långiver taper ikke penger fordi marginen er lav. Han taper penger når egenkapitalen er brukt opp og det er hans penger som forsvinner. Nordlys ligger på 28,4 % mot bransjens 36,2 % — under, og under lærebokas grense for «betryggende» på 35 %.
>
> A er styrets problem, ikke bankens. Driftsmarginen på 6,0 % mot bransjens 7,5 % avgjør om bedriften bygger egenkapital over tid, men den avgjør ikke om lånet blir betalt neste år. Den er likevel viktig for banken på lengre sikt: en bedrift som ikke tjener penger, bygger ingen egenkapital.
>
> C er et godt tredjevalg. Likviditetsgrad 1 på 146,6 % ligger under normtallet på 200 %, og en student som argumenterer for den med at regningene forfaller før marginen rekker å bety noe, har et poeng. Rekkefølgen banken bruker, er likevel som regel soliditet først, betalingsevne så, og lønnsomhet sist.
>
> Til slutt, det ene tallet Nordlys ikke har noe å skamme seg over: totalkapitalrentabiliteten på 14,3 % ligger praktisk talt på bransjens 14,6 %. Kapitalen arbeider godt. Det er hvor lite av den som er eiernes egen, som er problemet.

Løsningsforslag oppgave A2 — Eierne får tre ganger så mye — hvordan?

B og C er riktige, og de er to sider av samme sak. A er feil.

C — kapitalen arbeider til 14,3 %, og gjelden koster i snitt 3,2 %. Banken tar 7,5 % på lånene, men leverandørgjelden, avgiftene og feriepengene er rentefrie. Differansen på 11,1 prosentpoeng tilfaller eierne, fordi långiverne får sin faste rente uansett hvor godt det går.

B — og fordi egenkapitalen er liten, deles den gevinsten på en liten nevner. Nordlys har en gjeldsgrad på 2,52: bedriften skylder 2,52 kroner for hver krone eierne har inne. Resultatet er at egenkapitalrentabiliteten blir 3,35 ganger totalkapitalrentabiliteten. Det er ikke driften som gir 47,9 % — det er gjelden.

A er feil. Totalkapitalrentabiliteten trekker ingenting kunstig ned. Den måler avkastningen på hele kapitalen, uansett hvem som har skutt den inn, og rentekostnadene legges nettopp derfor tilbake i telleren — de er långivernes del av den samme avkastningen.

Tilleggsspørsmålet: Kravet i boka er at totalkapitalrentabiliteten skal ligge over gjennomsnittlig gjeldsrente. Hos Nordlys er marginen god — 11,1 prosentpoeng — så en dobling av renta på lånene fra 7,5 % til 15 %, som gir 6,3 % i snitt på all gjeld, ville fortsatt latt mekanismen virke i eiernes favør, men svakere. Går totalkapitalrentabiliteten UNDER gjeldsrenta, virker den samme mekanismen andre veien, og da er det egenkapitalen som spises. Av den er det 28,4 % igjen. Et høyt tall kan altså være et faresignal, og det er kapitlets viktigste poeng.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: kredittutvalget velger

Beslutningen: Nordlys får kreditten. Kystfiber Entreprenør AS ser bedre ut på alle tre lønnsomhetstallene — driftsmargin 9,5 %, totalkapitalrentabilitet 19,0 % og en egenkapitalrentabilitet på 95,0 %, nesten dobbelt så høy som Nordlys. Men lønnsomhet er én av fire sider ved økonomien, og den siden banken hefter for, er soliditeten og betalingsevnen.

Første argument — egenkapitalandelen: 12,0 % mot Nordlys' 28,4 %. Boka regner 20 % til 35 % som akseptabelt og over det som betryggende. Søker B ligger langt under, og det er egenkapitalen som må tape før banken taper.

Andre argument — betalingsevnen: Likviditetsgrad 1 på 92,0 % betyr at omløpsmidlene ikke engang dekker den kortsiktige gjelden. Likviditetsgrad 2 på 61,0 % ligger langt under normtallet på 100 %. Nordlys ligger på 146,6 % og 115,4 % — også under normtallet på likviditetsgrad 1, men over på grad 2, som er den strengeste.

Tredje argument — gjeldsgraden: 7,33 mot bokas grense på 5, mens Nordlys ligger på 2,52. Legg merke til at gjeldsgraden og egenkapitalandelen sier det samme to ganger: den ene er den andre snudd på hodet.

Hvorfor den høye egenkapitalrentabiliteten ikke er et tegn på styrke: Det er den samme mekanismen som hos Nordlys, bare enda sterkere, fordi nevneren er enda mindre. Egenkapitalrentabilitet er ordinært resultat før skatt delt på gjennomsnittlig egenkapital, og med 12,0 % egenkapitalandel blir prosenten stor av seg selv. 95,0 % er minst like mye et mål på hvor tynn egenkapitalen er, som på hvor godt bedriften drives.

Telleøvelsen: Søker B har det høyeste tallet på fire av de sju radene — driftsmargin, totalkapitalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet og gjeldsgrad. Men på gjeldsgraden er høyest det dårligste. B er altså best på tre rader, og alle tre er lønnsomhetstall.

Tre krav til den som får nei, hentet fra tiltakslistene: kortere kredittid til kundene og systematisk purring; refinansiering av kortsiktig gjeld til langsiktig, som løfter begge likviditetsgradene uten at én krone endres i drift; og stopp i utbytte til egenkapitalandelen er oppe på et forsvarlig nivå.

En god besvarelse nevner også hva tabellen ikke sier: den sier ingenting om når kundene faktisk betaler, ingenting om ordrereserven for neste år, og ingenting om utviklingen over tid. Kredittutvalget bør be om tall for minst to år, om aldersfordelte kundefordringer og om ordrereserven før det konkluderer endelig.

Løsningsforslag oppgave 1 — De fire lønnsomhetstallene

a) Driftsmargin = driftsresultat / salgsinntekt = 1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 %. Bransjen ligger på 7,5 %, så Nordlys ligger under. Av hver hundrelapp bedriften fakturerer, blir det igjen 6,0 kroner etter at hele driften er betalt.

b) Bruttofortjeneste i kroner = 22 400 000 – 8 390 000 = 14 010 000. I prosent av salgsinntekten: 14 010 000 / 22 400 000 = 62,5 %. Dette er IKKE overskudd. Lønn, avskrivninger og alle andre driftskostnader skal fortsatt betales av disse pengene — og hos Nordlys spiser de det meste.

c) Resultatgrad = (ordinært resultat før skatt + rentekostnader) / salgsinntekt = (1 167 500 + 232 500) / 22 400 000 = 6,25 %. Rentekostnadene legges tilbake fordi resultatgraden skal måle hva driften kaster av seg uavhengig av hvordan bedriften er finansiert. To like godt drevne bedrifter med ulik gjeld skal komme likt ut. Det er den samme begrunnelsen som i totalkapitalrentabiliteten.

d) Avanse = bruttofortjeneste / varekostnad = 14 010 000 / 8 390 000 = 167,0 %. Kronebeløpet er det samme i b) og d); forskjellen er beregningsgrunnlaget. Bruttofortjenesten regnes av salgsinntekten og sier hvor stor andel du beholder av det du fakturerer, mens avansen regnes av varekostnaden og er påslaget du legger på materiellet når du setter prisen.

e) Regnestykket: driftsresultatet er 1 344 000 kroner, så omsetningen kan falle 1 344 000 kroner — 6,0 % — før det er null, HVIS kostnadene virkelig står stille. Men det er nettopp det som er galt med spørsmålet: de variable kostnadene faller med omsetningen. Faller omsetningen fordi bedriften tar færre jobber, forsvinner også materiellet og montørtimene på de jobbene. Det riktige svaret finner du med dekningsbidrag og nullpunkt, og det er kapittel 2 og kapittel 8. Driftsmarginen svarer på hvor lønnsom driften var, ikke på hvor mye den tåler.

Løsningsforslag oppgave 2 — Kapitalavkastningen — og hvorfor eierne får så mye

a) Totalkapitalrentabilitet = (ordinært resultat før skatt + rentekostnader) / gjennomsnittlig totalkapital = (1 167 500 + 232 500) / 9 791 325 = 14,3 %. Rentekostnadene legges tilbake fordi nøkkeltallet måler avkastningen på HELE kapitalen, også den lånte, og rentene er långivernes del av den avkastningen. Glemmer du dem, får du 11,9 % — og du har da regnet noe annet enn det du tror.

b) Egenkapitalrentabilitet = ordinært resultat før skatt / gjennomsnittlig egenkapital = 1 167 500 / 2 437 325 = 47,9 %. Ordinært resultat før skatt er den riktige telleren fordi skattekostnaden påvirkes av andre forhold enn periodens drift — framførbare underskudd og skattemessige avskrivninger — og derfor sier lite om hvor godt bedriften er drevet. Bruker du årsresultatet på 910 650 i stedet, får du 37,4 %, og det er feil.

c) Gjennomsnittlig gjeldsrente = rentekostnader / gjennomsnittlig gjeld = 232 500 / 7 354 000 = 3,2 %. Banken tar 7,5 % på lånet og kassekreditten, men det meste av gjelden er rentefri, og derfor blir snittet lavt. Kravet er at totalkapitalrentabiliteten skal være høyere enn den gjennomsnittlige gjeldsrenta, og 14,3 % mot 3,2 % innfrir kravet med 11,1 prosentpoengs margin. Kravet holder også mot bankens 7,5 %. Var det omvendt, ville avkastningen på egenkapitalen blitt trukket ned av lånene i stedet for løftet opp.

d) Nordlys har en gjeldsgrad på 2,52 og en egenkapitalandel på 28,4 %. Kapitalen arbeider til 14,3 %, og gjelden koster bare 3,2 % i snitt; differansen tilfaller eierne. Fordi egenkapitalen er liten, deles den gevinsten på en liten nevner, og prosenten blir stor — 3,35 ganger totalkapitalrentabiliteten. Det er altså ikke driften som gir 47,9 %, det er gjelden. Og det er ikke i seg selv et sunnhetstegn: den samme mekanismen virker andre veien hvis totalkapitalrentabiliteten faller under gjeldsrenta, og da er det egenkapitalen som spises. Av den er det minst.

e) Rentabilitet måler avkastning over en periode, og kapitalen har vært i bedriften gjennom hele perioden — ikke bare på den siste dagen. Derfor brukes gjennomsnittet av inngående og utgående balanse. Skjøt eierne inn ny egenkapital i desember, ville egenkapitalen ved årsslutt vært mye høyere enn den var mesteparten av året. Regnet du av årsslutt-tallet, ville egenkapitalrentabiliteten sett kunstig lav ut, som om de nye pengene hadde arbeidet i tolv måneder. Gjennomsnittet demper feilen. Er innskuddet stort og kommer det sent, blir også gjennomsnittet misvisende, og da bør du si det i en analyse.

Løsningsforslag oppgave 3 — Betalingsevne og soliditet — de fire tallene fra balansen

a) Omløpsmidlene er 1 400 000 + 4 200 000 + 982 650 = 6 582 650 kroner. Likviditetsgrad 1 = 6 582 650 / 4 490 000 = 146,6 %, mot normtallet 200 % — under. Likviditetsgrad 2 = (6 582 650 − 1 400 000) / 4 490 000 = 115,4 %, mot normtallet 100 % — over. Nordlys stryker på den ene og består på den andre.

b) Varelageret trekkes ut fordi det er det minst likvide omløpsmiddelet: det må først selges og deretter faktureres og betales før det blir penger. For en installasjonsbedrift er dette særlig viktig, fordi lageret består av kabel, skap og kursutstyr som er kjøpt til bestemte jobber. Faller en jobb bort, er materiellet ikke uten videre omsettelig — og et lager du ikke kan selge, hjelper deg ikke den dagen merverdiavgiften forfaller. Grad 2 er derfor det strengere og mer ærlige målet.

c) Egenkapitalandel = egenkapital / totalkapital = 2 892 650 / 10 182 650 = 28,4 %. Gjeldsgrad = sum gjeld / egenkapital = 7 290 000 / 2 892 650 = 2,52. De to sier det samme: er egenkapitalandelen 28,4 %, er gjeldsandelen 71,5 %, og gjeldsgraden er den ene delt på den andre — 71,5 % / 28,4 % = 2,52. Regner du den ene, kan du alltid regne den andre.

d) Arbeidskapital = omløpsmidler − kortsiktig gjeld = 6 582 650 − 4 490 000 = 2 092 650 kroner. Den sier det samme som likviditetsgrad 1, men i kroner i stedet for som forholdstall — og det er nyttig, fordi et forholdstall ikke sier noe om størrelse. To bedrifter kan ha samme likviditetsgrad og vidt forskjellig arbeidskapital. Arbeidskapitalen er den delen av omløpsmidlene som er langsiktig finansiert, og den er også svaret på lærebokas andre tommelfingerregel i kapittel 3.

e) Likviditetsgrad 1 og 2 stiger begge, fordi nevneren blir mindre: den kortsiktige gjelden faller fra 4 490 000 til 3 490 000, og likviditetsgradene stiger til 188,6 % og 148,5 %. Arbeidskapitalen stiger med 1 000 000 kroner, til 3 092 650. Egenkapitalandelen og gjeldsgraden endrer seg IKKE med et komma — gjelden er like stor, den har bare byttet plass. Og bedriftens faktiske evne til å betale regningene? Den er bedre, men ikke fordi tallene ble penere: fordi forfallet er skjøvet ut i tid, og fordi bedriften har fått pusterom til å hente inn kundefordringene. Refinansiering er et reelt tiltak, men det løser et likviditetsproblem, ikke et lønnsomhetsproblem — og renta blir som regel ikke lavere.

Løsningsforslag oppgave 4 — Medeieren vil ha utbytte

a) Fem av de sju endrer seg. Egenkapitalandelen faller fra 28,4 % til 24,1 %, fordi både teller og nevner blir mindre, men telleren relativt mest. Gjeldsgraden stiger fra 2,52 til 3,18. Likviditetsgrad 1 faller fra 146,6 % til 133,6 % og grad 2 fra 115,4 % til 102,4 %, fordi bankinnskuddet er en del av telleren i begge. Driftsmargin og totalkapitalrentabilitet er praktisk talt uberørt av et utbytte som utbetales etter årsskiftet — de handler om driften og om kapitalen gjennom året, ikke om hvordan overskuddet disponeres.

b) Egenkapitalrentabiliteten blir bedre — den stiger fra 47,9 % til 55,5 %, fordi nevneren, den gjennomsnittlige egenkapitalen, blir mindre mens telleren står stille. Dette er kapitlets viktigste advarsel i praksis: bedriften har blitt svakere på alle mål som betyr noe, og likevel ser det viktigste lønnsomhetstallet for eierne bedre ut. Et høyt tall kan være et faresignal, og du må alltid se på nevneren.

c) Bedriften har 982 650 kroner på konto. Et utbytte på 600 000 kroner er 0,61 ganger bankinnskuddet, og etter utbetalingen ville det stått 382 650 kroner igjen — til lønn, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og leverandørgjeld

på 4 490 000 kroner som forfaller i løpet av året. Overskuddet på 910 650 kroner er et resultat, ikke en beholdning: mesteparten ligger i kundefordringer på 4 200 000 kroner og i varelageret. «Pengene finnes» er derfor ikke riktig.

d) Fra bokas tiltaksliste for egenkapitaldekning, rangert etter hvor raskt de virker: å holde overskuddet tilbake virker umiddelbart og koster ingenting annet enn utsatt uttak; å tilføre ny egenkapital fra eierne virker like raskt, men krever at noen har penger å skyte inn; å betale ned gjeld virker over tid og forutsetter likviditet man ikke nødvendigvis har. I tillegg styrker alt som bedrer lønnsomheten soliditeten indirekte, men det er den langsomste veien — med en driftsmargin under bransjens krever den flere år. Et fjerde tiltak som ofte glemmes: å frigjøre kapital fra kundefordringer og lager. Det styrker ikke egenkapitalandelen i seg selv, men det gir likviditeten som skal til for å betale ned gjeld.

e) Eksempel på svar: «Overskuddet på 910 650 kroner ligger ikke på konto — vi har 982 650 kroner der, og 4 200 000 kroner hos kunder som ikke har betalt. Egenkapitalandelen vår er 28,4 % mot bransjens 36,2 %, så vi har allerede mindre å gå på enn konkurrentene, og et utbytte på 600 000 kroner ville tatt den ned til 23,9 %. Jeg foreslår at vi lar overskuddet stå i år og tar opp utbyttespørsmålet igjen når egenkapitalandelen er over 35 %.»

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: hvilken av de to ville du kjøpt?

Rammen: Det første du må gjøre, er å regne deg bakover fra nøkkeltallene til kronene. Begge omsetter for 22 400 000 kroner. Fjellheim Elektro AS har et driftsresultat på 1 971 200 kroner, Sørvest Installasjon AS 940 800 — A tjener 2,10 ganger så mye på den samme omsetningen. Totalkapitalen finner du av totalkapitalrentabiliteten: 11 264 000 for A og 11 760 000 for B. Egenkapitalen er totalkapitalen ganger egenkapitalandelen: 2 027 520 mot 6 115 200.

Det avgjørende regnestykket: Kjøper du aksjene, overtar du gjelden. A koster 6 000 000 kroner i aksjer pluss 9 236 480 i gjeld = 15 236 480 kroner. B koster 9 500 000 pluss 5 644 800 = 15 144 800 kroner. De to bedriftene koster altså praktisk talt det samme — det skiller 91 680 kroner, eller 0,6 %. Det er dette tallet som gjør spørsmålet interessant, og det er ikke synlig i nøkkeltallene.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten leser tabellen riktig, ser at A er mest lønnsom og B mest solid, sammenlikner med bransjetall og normtall, og velger én av dem med en begrunnelse som henger sammen. Svaret nevner at høy egenkapitalrentabilitet hos A skyldes tynn egenkapital og ikke bedre drift. Det er riktig, det er lest riktig, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at en kjøper stiller et annet spørsmål enn en bank. Banken spør hva den kan tape. En kjøper spør hva han får igjen for pengene, og hva han må gjøre etterpå. Da er nøkkeltallene bare inngangen — det som avgjør, er hva prisen er, hva driften kaster av seg, og hva som må rettes opp.

Argumentet for A: Driftsmarginen på 8,8 % ligger over bransjens 7,5 %. Bedriften er godt drevet — den tjener 1 030 400 kroner mer i driftsresultat enn B på den samme omsetningen. Avkastningen på kjøpesummen for aksjene er 21,0 % mot 8,0 % for B. Kjøper du A, kjøper du en fungerende drift billig, fordi selgeren har lånefinansiert den.

Argumentet mot A: Egenkapitalandelen er 18,0 % og gjeldsgraden 4,56. Likviditetsgrad 2 er 78,0 %, altså under normtallet på 100 % — bedriften klarer ikke den kortsiktige gjelden uten å selge varelageret. Gjennomsnittlig gjeldsrente er 7,7 %, og totalkapitalrentabiliteten 17,5 %: marginen er 9,8 prosentpoeng. Faller lønnsomheten så mye, spises egenkapitalen — og det er bare 2 027 520 kroner av den. Legg til at banken vil kreve personlig kausjon av en ny eier med så tynn balanse, og ansvarsbegrensningen fra kapittel 1 er svekket i praksis.

Argumentet for B: Egenkapitalandelen på 52,0 % er langt over bransjens 36,2 % og over lærebokas grense for betryggende. Likviditetsgrad 2 på 155,0 % gir god margin. Gjeldsgraden på 0,92 betyr at bedriften nesten eier seg selv. Du kan gjøre feil det første året og fortsatt være i live, og du får handlingsrom til å investere.

Argumentet mot B: Driftsmarginen på 4,2 % er langt under bransjens 7,5 %, og totalkapitalrentabiliteten på 8,0 % er halvparten av bransjens 14,6 %. Kapitalen arbeider dårlig. Du betaler 9 500 000 kroner for aksjer i en bedrift som gir 8,0 % avkastning på det du legger ut — omtrent som en trygg obligasjon, men med all risikoen ved å drive. Og en svak driftsmargin er ikke noe man retter opp på et kvartal.

Anbefalingen: Kjøp Sørvest Installasjon AS, men bare hvis du har svaret på hvorfor driftsmarginen er lav — og bare hvis du selv kan gjøre noe med det. Den solide balansen gir deg tid, og en driftsmargin under bransjen er en oppside du kan hente, mens en tynn egenkapital er en risiko du ikke kan gjøre noe med etter at kjøpet er gjennomført. Er du usikker på hva som gjør B svak, kjøp ingen av dem. Skal du velge Fjellheim Elektro AS likevel, må prisen ned eller gjelden refinansieres som en del av handelen — ellers kjøper du selgerens risiko til full pris.

Det du må undersøke før du bestemmer deg: Tall for tre år, ikke ett, slik at du ser retningen. Ordrereserven inn i neste år. Faktisk kredittid til kundene og aldersfordelingen på fordringene. Hvem som er nøkkelpersoner, og om de blir med videre — i en installasjonsbedrift er faglig ansvarlig og de beste montørene en større del av verdien enn balansen viser. Om lønnsomheten hos A kommer fra få store kunder. Og hva slags oppdrag de to tar, siden dekningsbidraget per montørtime er svært ulikt fra oppdragstype til oppdragstype.

Slik skiller sensor: Et bestått svar leser nøkkeltallene riktig og velger med begrunnelse. Et godt svar regner seg fra nøkkeltallene tilbake til kroner, ser at de to koster nesten det samme når gjelden regnes med, skiller kjøperens spørsmål fra bankens, og ender i en anbefaling med en betingelse. Et svært godt svar sier i tillegg hva som ville snudd den — en lavere pris på A, eller en forklaring på Bs svake margin som viser at den ikke kan rettes — og hvilke opplysninger som mangler for å være sikker.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut de sju nøkkeltallene riktig fra et resultat og en balanse, med riktig teller og riktig nevner, og gjengir hva hvert av dem måler.	Bruker nøkkeltallene til å vurdere en konkret bedrift mot bransjetall og normtall, ser sammenhengen mellom egenkapitalandel, gjeldsgrad og egenkapitalrentabilitet, og foreslår tiltak som treffer det tallet som faktisk er svakt.	Vurderer kritisk hva nøkkeltallene ikke kan si — tidspunkt, utvikling over tid og kvaliteten på kundefordringene — og forklarer hvorfor et høyt tall kan være et faresignal.
Leser en tabell med nøkkeltall og peker ut hvilken bedrift som ser best ut.	Regner seg fra nøkkeltallene tilbake til kroner, sammenlikner de to bedriftene mot bransjetall og normtall, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser at en kjøper stiller et annet spørsmål enn en bank, tallfester hva bedriftene koster når gjelden regnes med, ender i en anbefaling med en betingelse, og sier hva som ville snudd den.